

A. HAYDEÉ CONTRERAS PERUYERO

Postdoctoral fellowship at Center of Sciences Mathematics - UNAM |
Topological and Geometric Data Analysis | Bioinformatics | Geometric Group
Theory | Global Riemannian Geometry | Quantum Geometry and Topology

EDUCATION

- 2021
|
2016
- **Ph. D. in Science in Mathematics**
Instituto de Matemáticas, UNAM  Mexico City, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
- 2021
|
2020
- **Specialty in Applied Statistics**
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas  Mexico City, Mexico
 - Grade: 9.25/10.
- 2016
|
2014
- **Master of Science in Mathematics**
Instituto de Matemáticas, UNAM  Mexico City, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Sobre la geometría y la topología de las variedades de gráficas
 - Grade: 9.67/10.
- 2012
|
2007
- **Bachelor's Degree in Mathematics**
Universidad Veracruzana  Veracruz, Mexico
 - Dr. Jorge Luis López López
 - Thesis: Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro con un agujero
 - Grade: 9.4/10.

APPOINTMENTS

- current
|
2025
- **Postdoctoral research SECIHTI 2025**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 - Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Análisis topológico de datos aplicado a datos genómicos y Criptografía con teoría geométrica de grupos

CONTACT

- ✉ haydeeperuyero@gmail.com
- 🌐 <https://haydeeperuyero.github.io/>
- 🔗 [HaydeePeruyero](#)
- 🔍 [Google Scholar Profile](#)

PROGRAMMING LANGUAGES

Expertise: R and Rstudio, Python,
Git/Github, Bash
Familiarity: SQL and PowerBI

LANGUAGES

Spanish - Native
English - B2
Korean - A2

*The short version of my CV can be
found in this link [Short CV](#)*

Last updated on 2025-06-25.

- 2025
|
2024

Postdoctoral research DGAPA UNAM 2024
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

Michoacan, Mexico

- Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Aplicaciones de análisis topológico de datos e invariantes de cuasi-isometrías

- 2024

2024 Summer Collaborators IAS
 Institute of Advances Studies

Princeton, USA

- Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - Existence Criteria for Compact Homogeneous Einstein Metrics

- 2024
|
2023

Postdoctoral research DGAPA UNAM 2023
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

Michoacan, Mexico

- Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 - TDA y Machine learning aplicado a Metagenómica e invariantes de Variedades de Gráficas

- 2023
|
2022

Postdoctoral research CONACyT Ciencia de Frontera 217392
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

Michoacan, Mexico

- Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Propiedades invariantes de Variedades de Gráficas Superiores

- 2022
|
2021

Head of the Department of Basic Sciences
 Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre

Veracruz, Mexico



RELEVANT PUBLICATIONS FOR THE POSITION

- 2025

Topological data analysis captures Horizontal Gene Transfer in Antimicrobial Resistance gene families among clinically relevant bacteria

- Guerrero-Flores, S., Contreras-Peruyero, H., Ibarra-Rodríguez, J. M., Lovaco-Flores, J. A., Nieto-de la Rosa, F. S., Fontove-Herrera, F., & Sélem-Mojica, N. *Front. Microbiol.* 16:1461293. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1461293>

- 2024

Actinobacteria bioprospecting from ore-forming environments

- Aguilar, C., Alwali, A., Mair, M., Rodríguez-Orduña, L., Contreras-Peruyero, H., Modi, R., Sélem-Mojica, N., Licona-Cassani, C. & Parkinson, E. I. *Microbial Genomics*, 10(5), 001253. ISSN 2057-5858, <https://doi.org/10.1099/mgen.0.001253>

- 2024

Physicochemical Properties of Two Mexican Stingless Bee Honeys to Strengthen Their Biocultural Value

- Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Contreras-Peruyero, H., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J. (2024). *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00566-z>

2024 • **Meeting the challenge of genomic analysis: a collaboratively developed workshop for pangenomics and topological data analysis**

• Contreras-Peruyero, H., Guerrero-Flores, S., Ziri6n-Mart6nez, C., Mej6a-Ponce, P. M., Navarro-Miranda, M., Lovaco-Flores, J.A., Ibarra-Rodr6guez, J.M., Pashkov, A., Licona-Cassani, C. and S6lem-Mojica, N. Bioinformatics Advances, 2024;, vbae139 <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae139>

2024 • **CAMDA 2023: finding patterns in urban microbiomes**

• Contreras-Peruyero, H., Nu6ez, I., Vazquez-Rosas-Landa, M., Santana-Quinteros, D., Pashkov, A., Carranza-Barrag6n, M. E., Perez-Estrada, R., Guerrero-Flores, S., Balanzario, E., Mu6iz-S6nchez, V., Nakamura, M., Ram6rez-Ram6rez, L.L. and Selem-Mojica, N. Front. Genet. (2024) 15:1449461. <https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1449461>



OTHER PUBLICATIONS

2025 • **Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimensions 3 and 4**

• Conteras Peruyero, H. and Su6rez-Serrato, P. Journal of the Australian Mathematical Society. Published online 2025:1-26. <https://doi.org/10.1017/S1446788725000072>

2025 • **Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below**

• Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Rotman, R., & Searle, C. (2025). The Journal of Geometric Analysis, 35(8), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s12220-025-02003-6>

2022 • **Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds**

• Contreras Peruyero, H, Su6rez-Serrato, P. New York Journal of Mathematics 28 (2022), 659–671. <http://nyjm.albany.edu/j/2022/28-27.html>



ACCEPTED PAPERS

2024 • **Fractal dimensions of complex networks: advocating for a topological approach**

• Andreeva, R., Contreras-Peruyero, H., Krishnagopal, S., Otter, N., Pascali, M.A. and Thompson, E. Accepted May 2025. To appear at the AWM-IMA Springer volume "Research in Computational Topology". <https://arxiv.org/abs/2506.15236>



PREPRINTS

2025 • **New Acetilactobacillus species is the most abundant microorganism in the microbiome of native stingless bee honeys in Mexico**

• Xolalpa-Aroche, A., Contreras-Peruyero, H., Delgado-Su6rez, E.J., Hern6ndez-Mena, D.I., Moguel-Chin, W.I., Rivero-Cruz, J.F., Velarde, R.A., Ortiz-V6zquez, E., Rivero-Cruz, B.E., Lovaco Flores, J.A., Rodr6guez Ordu6a, L., Licona Cassani, C., Barona-G6mez, F., and S6lem-Mojica, N. Submitted June 2025

2022 ● **On the quasi-isometric rigidity of chambers and walls in cusp-decomposable manifolds**

• Contreras Peruyero, H. <https://arxiv.org/abs/2010.03736> Submitted 2022



PAPERS IN PREPARATION

2024 ● **Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds**

• Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Griffin, E., Kerr, M., Rotman, R. and Searle, C. In preparation



TEACHING EXPERIENCE

2024 ● **Advanced Statistics Course: Machine Learning and Deep Geometric Learning**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

• <https://github.com/CursosPosgradoCCM/ML-GDL>

2024 ● **Scientific Computing: Scientific computing for data analysis**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

• https://haydeeperuyero.github.io/Computo_Cientifico/

2023 ● **Topology advanced course: Applications of Topological Data Analysis**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

• https://github.com/HaydeePeruyero/CursoA_Aplicaciones_TDA

2023 ● **Statistics seminar: Data Analysis with R**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

• https://haydeeperuyero.github.io/Seminario_Estadistica/

2023 ● **Advanced Algebra Course: Group Actions on Trees**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

2022 ● **Teaching Assistant, Advanced Geometry Course: Hyperbolic Geometry**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

2021	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Differential and Integral Calculus II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Oscar A. Garrido and Arturo Sánchez	📍 Mexico City, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Pablo Suárez Serrato • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2019	● Teaching Assistant, Analytic Geometry I Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Pablo Suárez Serrato • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 Mexico City, Mexico
2014 2012	● Mathematics and Physics High School teacher Instituto Motolinía	📍 Veracruz, Mexico



SHORT COURSES AND WORKSHOPS

2024	● Web pages with Rmarkdown and Github Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Encuentro de R-Ladies Morelia y R-Ladies Querétaro • https://r-ladies-morelia.github.io/project/webpage/	📍 Morelia, Mexico
2024	● Data analysis - PYTHON, BASH Y GIT Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM • Instructors: Haydeé Peruyero(Git), Shaday Guerrero (Bash), Miguel Magaña(Python) • https://miguel-mx.github.io/2024-01-24-ccm-unam-swc/ • Software Carpentry	📍 Morelia, Mexico
2024	● Taller de Metagenómica TecNM Campus Chiná • Instructors: Haydeé Peruyero(R and Metagenomics), Shaday Guerrero (Bash), Nelly Sélem(Metagenomics) • https://haydeeperuyero.github.io/2024-08-26-metagenomics-workshop-online/	📍 Virtual

- 2024
 - Viernes de Bioinformática**
 Talk
 - Creación de Páginas web en R
 - November 22th and 29th
 📍 Queretaro, Mexico
- 2023
 - Presentations with Markdown: Xaringan and Quarto revealjs**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM
 - R-ladies Morelia
 - https://r-ladies-morelia.github.io/Xaringan_RLadies2023/
 📍 Virtual event
- 2022
 - dplyr y Rmarkdown con Latex**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM
 - R-ladies Morelia
 📍 Virtual event
- 2022
 - R for Reproducible Scientific Analysis**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM
 - Helper for R-ladies Morelia
 📍 Virtual event



THESIS SUPERVISION

- current
|
2024
 - Master's Thesis Advisor Johanna Atenea Carreón Baltazar**
 - Thesis title "Analysis of the Distribution of Duplicated Genes in Cyanobacteria"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- current
|
2024
 - Master's Thesis Co-advisor Luis Raul Figueroa Martinez**
 - Thesis title "Topological Data Analysis for Automated Classification of Multicellular Patterns"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



COMMITES

- 2025
 - Master's thesis reviewer of Jaime Salvador López Viveros**
 - Thesis title: "Identificación de recombinación en virus utilizando análisis topológicos de datos"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2025
 - Master's thesis reviewer of Mariel Guadalupe Gutierrez Chaveste**
 - Thesis title: "Presentación de ADN mediante el juego de caos clasificación de imágenes y desarrollo de App de divulgación"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

- 2025

Statistics General Knowledge Basic Exam
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM
 • Semester 2025-2

Michoacan, Mexico
- 2024

Master's thesis reviewer of Juanita Claribel Santiago
 • Thesis title: "Un teorema de caracterización para grupos hiperbólicos"
 • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2024

Statistics General Knowledge Basic Exam
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM
 • Semester 2025-1

Michoacan, Mexico
- 2024

Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM
 • Semester 2024-2

Michoacan, Mexico
- 2023

Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM
 • Semester 2024-1

Michoacan, Mexico
- 2023

Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM
 • Semester 2023-2

Michoacan, Mexico



RESEARCH EXPERIENCE

- 2024

IAS Summer Collaborators Program
 IAS
 • Projects:

 - Lengths of the Orthogonal GeodesicChords on Riemannian Manifolds.
 - Einstein Metrics on Homogeneous Manifolds.
 - Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below.

• Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 • July 2024

Princeton, New Jersey
- 2023

Women in Geometry 3
 BIRS in Banff
 • Compact Homogeneous Einstein Manifolds
 • Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 • September 24 - 29

Alberta, Canada

- 2023 ● **Women in Computational Topology**
Bernoulli Center EPFL 📍 Lausanne, Switzerland
- Studying self-similarity of complex networks with persistent magnitude
 - Collaborators: Nina Otter, Maria Antonietta Pascali, Sanjukta Krishnagopal, Rayna Andreeva, Elizabeth Thompson
 - July 17 - July 21
- 2022 ● **2022 Summer Research in Mathematics program**
BIRS in Banff 📍 Alberta, Canada
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 12 to June 25
- 2019 ● **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University 📍 Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - December 1-15
- 2019 ● **Women in Geometry 2**
Casa Matemática Oaxaca BIRS 📍 Oaxaca, Mexico
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 23 to June 28
- 2018 ● **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University 📍 Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - April 30 to June 15

🗣️ TALKS AND POSTERS

- 2025 ● **Taller Mexicano de Topología**
Invited talk 📍 CDMX, Mexico
- Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos
 - Session on Algebraic and Low-Dimensional Topology
 - June 17th
- 2025 ● **Mixtures of probability and Geometry**
Keynote talk 📍 Oaxaca, México
- Detecting Evolutionary Patterns and Cellular Organization through Persistent Homology
 - May 29th

2025	● Coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas Talk • Dimensiones fractales de redes complejas a través de TDA • May 9th	📍 Morelia, Mexico
2025	● Coloquio de Topología, Geometría y Aplicaciones Minicourse • Análisis Topológico de Datos y Aplicaciones • April 28th - May 2nd	📍 Xalapa, México
2025	● Geometric Intelligence Workshop Talk • How Topology Reveals Patterns in Biological Data • March 31th	📍 CDMX, Mexico
2025	● 2do Encuentro de las Matemáticas Plenary talk • Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos. • https://encuentromatematic1.wixsite.com/u-ecci-2025 • March 14th	📍 Bogotá, Colombia (Virtual)
2025	● La Matemática Atenagorica Talk • Diversidad microbiana en mieles de abejas nativas sin aguijón de la Península de Yucatán • Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N. • February 19th	📍 Michoacan, Mexico
2024	● 1st Asia-Pacific Bioinformatics Joint Conference Poster • Microbial Diversity and Characterization of Stingless Bee Honey from the Yucatán Peninsula • Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N. • October 26th	📍 Okinawa, Japan
2024	● XIX Seminario de Matemáticas Aplicadas UATx Plenary talk • Análisis Topológico de Datos aplicado a la transferencia horizontal de genes de resistencia antimicrobiana • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UATx Apizaco, Tlaxcala • September 23th	📍 Tlaxcala, Mexico
2024	● XIII Escuela de Verano en Matemáticas Talk • Magnitudes y Fractales • August 2nd	📍 Michocan, Mexico

2024	● Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe Cuernavaca 2024	📍 Morelos, Mexico
	Talk • Analizando datos con topología y geometría • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. IMATE Cuernavaca • June 18th	
2024	● Degustaciones Matemáticas	📍 Michoacan, Mexico
	Talk • TDA detecta la transferencia horizontal de genes • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UMSNH • February 14 - 16	
2024	● 2024 Joint Mathematics Meetings	📍 San Francisco, USA
	Talk • Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimension 4 • Co-authors: Pablo Suárez-Serrato	
2023	● XXIV Escuela de Otoño (EOBM) y el XVII Encuentro Nacional (ENBM) de Biomatemáticas	📍 Veracruz, Mexico
	Minicourse • Aplicaciones de análisis topológico de datos a Pangenómica • October 9 - 14	
2023	● Taller Propedéutico de Ingreso al PCCM 2023	📍 Michoacan, Mexico
	Talk • Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico profundo • October 9th	
2023	● Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications	📍 Puebla, Mexico
	Talk • Invariants under quasi-isometries • September 11 - 14	
2023	● 31st Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 22th European Conference On Computational Biology as part of the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis	📍 Lyon, France
	Poster • Topology, regression and metapangenome enrich conventional microbiome analyses • July 24 - 27	
2023	● Workshop Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana 2023	📍 Mexico City, Mexico
	Talk • Algunos invariantes de cuasi-isometrías • IMATE, UNAM • July 24 - 27	

- 2023 ● **Décima Jornada de Geometría, Topología y Dinámica** 📍 Michoacan, Mexico
Talk
• Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
• CCM, UNAM
• June 16th
- 2023 ● **2023 Midwest Geometry Conference** 📍 Kansas, USA
Talk
• Higher graph manifolds, properties and invariants
• March
- 2023 ● **2023 Joint Mathematics Meetings** 📍 Boston, USA
Talk
• Collapsing and group growth as an obstruction to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds
• January
- 2022 ● **Seminario FISMAT** 📍 Michoacan, Mexico
Talk
• Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
• Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
• November 15th
- 2022 ● **8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology** 📍 Virtual
Poster
• Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*
• Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT)
• November 11th
- 2022 ● **8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology** 📍 Virtual
Poster
• Topological and Geometric explorations of Autism fMRI connectomes
• Co-authors: Sebastian Pujalte Ojeda (Instituto de Fisiología Celular UNAM), Sophie Achard (Centre de recherche Inria Grenoble Rhone-Alpes), Pablo Suárez Serrato (Instituto de Matemáticas UNAM)
• November 10th
- 2022 ● **ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022** 📍 Queretaro, Mexico
Poster
• Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*
• Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT)
• November 3rd

2022	● 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Talk • Cuasi-isometrías e invariantes • October 26th	📍 Guadalajara, Mexico
2022	● Coloquio del Posgrado Conjunto de Ciencias Matemáticas Talk • Variedades de Gráficas y Métricas de Einstein • September 23th	📍 Michoacan, Mexico
2022	● Seminario Informal de Geometría del CCM Talk • Cuasi-isometrías y “aplicaciones” • September 22th	📍 Michoacan, Mexico
2022	● XXII Escuela de Verano en Matemáticas Talk • Cuasi-Isometrías y algunos invariantes • CCM, UNAM • August 3rd	📍 Michoacan, Mexico
2022	● I Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Talk • ¿Qué significa crecimiento? • CCM, UNAM • July 28th	📍 Michoacan, Mexico
2022	● Seminario DIVAGEO Talk • Variedades de gráficas, propiedades y métricas de Einstein • Facultad de Ciencias, UNAM • May	📍 Virtual
2022	● Seminario a distancia de Teoría Geométrica de Grupos Talk • Variedades de Gráficas de dimensiones superiores, propiedades e invariantes • CCM, UNAM • May 5h	📍 Virtual
2021	● Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas Talk • Sobre Variedades de Gráficas • November	📍 Virtual

2021	● 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Talk • Sobre Variedades de Gráficas • October	📍 Virtual
2021	● Geometric Group Theory seminar in Cambridge Talk • About higher graph manifolds • May	📍 Virtual
2021	● Spring Eastern Sectional Meeting, Recent Developments in Differential Geometry, III, Talk • Quasi-isometric rigidity in cusp-decomposable manifolds • March	📍 Virtual
2021	● Sextas Jornadas de Geometría, Topología y Dinámica Talk • Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores • March	📍 Virtual
2020	● Workshop and Winter School on Geometric and Topological Data Analysis Poster • Topological gastronomy • CIMAT • January	📍 Guanajuato, Mexico
2019	● Seminar ATD and related topics in CIMAT Talk • Topological gastronomy • CIMAT • November	📍 Guanajuato, Mexico
2019	● LII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Talk • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores • October	📍 Nuevo Leon, Monterrey
2019	● Workshop Geometría Diferencial y Rigidez de espacios singulares Talk • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores • CCM, UNAM • June	📍 Michoacan, Mexico



AWARDS

- 2029
|
2025
- 2023
|
2022
- 2023
- 2022
- 2022
- 2020
|
2016
- 2018
- 2016
|
2014
- 2011
- 2010
- **CONAHCYT Postdoctoral Research Fellowship**
 - **CONACYT Ciencia Frontera Postdoctoral Research Fellowship**
 - **1st place at the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**
ISCB  Lyon, France
 - Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics in urban metagenomes
 - July 2023
 - **Mentee in the Mentoring in Action - Women and Girls in STEM Online programme**
British Council, Inova Consultancy, WiTEC  Mexico
 - Humiko Yahaira Hernández Acosta
 - April - June 2022
 - **2nd place at the ISCB-La SOLBIO BIONETMX WIKIPEDIA COMPETITION**
ISCB  Queretaro, Mexico
 - Matrices de distancias
 - October, 2022
 - **CONACYT PhD Fellowship**
 - **CONACYT Research Fellowship**
Ohio State University  Ohio, USA
 - Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows
 - **CONACYT Masters Fellowship**
 - **Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students**
Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo  Michoacan, Mexico
 - Dr. Jorge Luis López López
 - 3-variedades hiperbólicas
 - **Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students**
Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo  Michoacan, Mexico
 - Dr. Jorge Luis López López
 - 3-variedades hiperbólicas



SCIENCE COMMUNICATION

current
|
2023



Club Mate

Workshop

- Participation in the mate club aimed at elementary and secondary school students
- CCM UNAM



Michoacan, Mexico

2025



Feria de las Matemáticas

Workshop

- Taller de Papiroflexia Modular
- March 15th



Michoacan, Mexico

2024



Futuras STEM Michoacán

Workshop

- Taller de Magia Matemática
- December 5th



Michoacan, Mexico

2024



12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades

Workshop

- Taller de Magia Matemática
- November 14th-15th



Michoacan, Mexico

2024



Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes

Workshop

- Estereogramas
- May 25th



Michoacan, Mexico

2024



Feria de las Matemáticas

Workshop

- Taller de Papiroflexia Modular
- March 16th



Michoacan, Mexico

2024



Feria de las Matemáticas

Talk

- ¿Qué hacemos cuentas? Son puros cuentos
- Co-authors: Cristina Villanueva, Yesenia Villicaña, Diana Piñango
- March 16th



Michoacan, Mexico

2023



PI Day in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre

Talk

- Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
- ITSMT, Mtz. de la Torre.
- March 14th



Veracruz, Mexico

- 2023 ● **11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades**
Workshop
 - Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas
 - UNAM Campus Morelia
 - October 19th📍 Michoacan, Mexico
- 2023 ● **11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades**
Workshop
 - Biomatemáticas
 - UNAM Campus Morelia
 - October 20th📍 Michoacan, Mexico
- 2022 ● **10° Fiesta de las Ciencias y Humanidades**
Workshop
 - Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas
 - UNAM Campus Morelia
 - October 27th - 28th📍 Michoacan, Mexico



SYNERGISTIC ACTIVITIES

- current
|
2024 ● **Cryptography Seminar**
📍 Michoacan, Mexico
 - Organizer of the Cryptography Seminar at the CCM Morelia
- current
|
2022 ● **Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico**
📍 Virtual
 - Co-organizer of Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico
- current
|
2022 ● **R Ladies Morelia**
📍 Michoacán, Mexico and hybrid
 - Co-organizer of the sessions of R Ladies Morelia <https://r-ladies-morelia.github.io/> https://www.meetup.com/es-ES/r-ladies-morelia/?eventOrigin=home_groups_you_organize
 - CCM UNAM
- 2025 ● **Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones**
📍 Guanajuato, Mexico
 - Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Teresa Hoekstra, Raquel Perales and Ferrán Valdez Webpage: <https://matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo-2025/>
 - CCM UNAM - CIMAT - CWM
 - September 30th - October 3rd

2025	● IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Michoacan, Mexico
	• Co-organizer of IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students. Web page: https://matmor.unam.mx/etgg-2025/ • CCM UNAM • Augusth 4th - 8th	
2024	● Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones	📍 Michoacán, Mexico
	• Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Ferrán Valdez Webpage: https://www.matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo/ • CCM UNAM • September 11th - 13th	
2024	● III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Michoacan, Mexico
	• Co-organizer of III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students • CCM UNAM • July 22th - 26th	
2023	● Encuentro Nacional de R ladies México	📍 Virtual
	• Co-organizer of Encuentro Nacional de R ladies México • September 23	
2023	● II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Michoacan, Mexico
	• Co-organizer of II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students • CCM UNAM • June 19 th - 23th	
2023	● Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA)	📍 Michoacan, Mexico
	• Co-organizer of Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA) de geolocalización de datos de microbioma • CCM UNAM • June 3rd - 7th	
2022	● Hackaton TDA	📍 Michoacan, Mexico
	• Co-organizer of the hackaton Análisis Topológico de Datos en el Hackaton Aplicaciones de Matemáticas en problemas de datos biológicos • CCM UNAM • November	

- 2021 ● **Seminario de Ciencias Básicas** 📍 Veracruz, Mexico
- Organizer and Co-organizer of the Seminario de Ciencias Básicas in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz for undergraduate students

CERTIFICATIONS

- 2024 ● **The Carpentries Instructor Training Program** 📍 Online
The Software Carpentry Foundation
- July 2022 ● **EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- July 2022 ● **EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- November 2021 ● **Inducción a la Normatividad que regula la relación laboral con el TecNM** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- CRODE Celaya
- October 2021 ● **EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- 2021 ● **Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, TecNM
- Capacitación en fundamentos de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 aplicada a instituciones educativas.
 - Participación en procesos de auditoría interna, en la implementación y documentación de procesos administrativos-académicos.

TRAINING AND WORK RELATED TO EQUALITY

- 2021 ● **Masculinidades respetuosas de los derechos humanos** 📍 Online
Instituto Veracruzano de las Mujeres
- 2021 ● **Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases.** 📍 Online
Secretaría de Educación de Veracruz
- 2021 ● **Educación superior: retorno seguro.** 📍 Online
IMSS

2021	● Acciones y rutas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres Instituto Veracruzano de las Mujeres	📍 Online
	📁 ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING (FIELDWORK SAFETY AND FIRST AID)	
2023	● Manejo y uso de botiquín en prácticas de campo ENES Morelia, UNAM	📍 Morelia, Mexico
2022	● Prevención y combate de fuego ENES Morelia, UNAM	📍 Morelia, Mexico
2022	● Primeros auxilios básicos ENES Morelia, UNAM	📍 Morelia, Mexico